

A Packing of 90 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 90 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.118327. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.116551, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.118327 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.116551, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 90/89 = 2.206333$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 158 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

423665579676573042319394045029442554703680964044278545978798701132799997

427153841597488790947851075814733217743422690661239434909795357544920905

denominator:

199999999999735695859082228656840704409405630257684952002221977051012772

074625118009796851191239827566242918540750124809913356243632277484072166

B Coordinates

90 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N90.txt`.

```
207960621915 224680339982 -591178249764 -75429851240 159826477765 -579201804943 647235867281 -206804385383 11220382551
439219893691 200860632464 -294763581954 82999358705 127315808546 245426007001 -185211655156 -222129741076 -471204521304
176155235792 496439661070 23696567801 234355577797 -801944314675 56210076324 -59941871794 227150871264 389159765260
-114365515996 -569149350535 -54888105159 -341864062353 37563083159 460075687889 -331015031028 -7742854512 -108525809875
-185941496451 -80975963490 -87494599631 -130976228243 -273634017550 -186538648556 165407993175 491916432277 -133600893170
402112507401 -474033493071 -381325786783 440786060398 415602670320 -104055602451 -308208453307 -143210454166 -153998224640
646545758775 -94708048052 455630133102 -471067519764 146331997217 115999167004 123464864401 499197541007 -301320099021
46245789872 136218943980 386665081118 544613074021 19878385057 -12350646032 385359650681 287371644454 -215375136069
-168221541686 210353795908 -93358705319 670594617 -154362938562 105098361796 152960809907 -250418795532 -568452705565
204233744306 55628325462 84011633058 176836038770 69022638586 256794023942 36350238698 -145071905536 442640211244
-182453876340 180712828893 -184665400718 -32960901248 312074698827 382309902169 296407516597 -106050445031 179788043531
-119783929401 110860762195 118651477886 -85035540818 -572900251864 -81995102338 316580744409 -497593227919 -644203890655
-78757772229 -363961358946 746829821322 511055951736 -47514452033 -138999474505 -151172011143 101912524990 -507413667381
-682992844598 73847647542 -322755953772 -66271549534 -271451775702 460029062997 -510097070438 -484140958183 204935611739
-418968610242 -493832628380 -95249154302 -490405070546 106568860968 81679616354 -144744927055 -438051624590 -11624865245
140839274589 -28298751744 -121330957466 -10422762147 -479161866416 215584822429 -156506248314 404236442899 -187098725267
-256486263261 -371272234878 194797408725 -572934632499 146077244780 -14725038911 -474590952375 -100506125010 -31796015436
-319948732449 174551947062 -41835457107 -323595582077 -137809567927 -381779936286 248331031339 -74672680133 -115879569006
-122553190703 89045774412 202162985979 200113931961 275650814202 -234715400979 -95334914356 319445972013 -81761279001
-87195390274 -129799814204 -129667502489 111426797413 -37807261180 560305885138 -235147505080 -48065049054 31858702286
-316700645857 395764105176 163720673508 -8772326528 -373838439575 -219147664068 -44124119826 -305289115327 -154893456247
-162866159175 505370396918 419544762210 -80709392356 -191590149211 -74984384327 -372682463833 -148997820492 -262909370589
-292296880445 -224720439565 -367045684685 107671483035 202745176685 -352851408369 -21899716413 -63416733371 -98049260131
58662562837 -30826897240 169511808224 -417362343944 -27159148085 -551169146847 375100489017 216200576683 198981651832
13800207902 152855889977 118549522727 628669057467 -443848235869 -393082746462 -336941236736 -542898010569 -52214090747
767562214914 166829251623 165991750074 -150342677192 369760291745 -31956290748 -160656476058 -121725057935 225084699363
-20529244521 225229081967 -172994533733 -381170055462 -576454112635 549256449351 109372655795 -206703844120 231365465399
47497757057 -438115397635 -319608847163 19359982817 411224419960 -118026721256 423204970757 -642337590311 -31624831700
213532444336 -213445077055 -239719667891 162015068472 159676126117 -152679533745 -81159814984 86566436263 -698310817076
-216384208701 301835749436 -291126732219 -429720941115 -149858032676 -217739228663 -472185094917 -84921417761 51108224457
-125813970459 33688772637 -209549175030 -126044740401 57541936401 416127034841 -397530456581 232914448522 -23531906408
459170584469 -110170133266 -597721841597 -131955101604 187233067851 -386937065247 477398774606 -207063649493 498440941735
-4066906863 710453552965 -346488036859 -228795330541 320483756685 365535351657 -373037941147 -167226803341 148946384198
131268254836 657931122518 -139373585388 30698083647 -23032686486 -245625752412 601521294306 -189710603539 -238782865897
142569717941 216249719713 688127548104 2848056411 225715406783 181187769755 86792327347 320408261539 -45099444469
-630041489216 352464472682 86275103105 99737045213 425636027774 -496755486108 -71889894163 -450557085688 -262741273192
6165430137 23753951607 169307221987 152880384576 365624332713 164384032557 -139054601327 191153192855 44220260927
88354928521 493735866781 -267576791563 -448199725639 204802747110 310817101667 -210533716756 63453405426 -59047747698
354790995536 149573548360 194141208457 -315976614561 -277709791472 -262337704482 33176225361 386453420180 239638402485
9550302413 25109784648 191696980116 383307689756 60692167265 489498941824 272704580733 554438972011 -436279951316
173096498253 -140999214390 -503189737902 541572573522 329760852752 -183842995748 329753629191 -177574974930 203221373523
445687566608 79324337494 111453409693 415244203725 -531503851848 201637592476 -102652996592 -242196237603 -358848513790
297561561298 235893795704 -225614432246 2172930096 102305224899 -141213468481 247019437397 -469727908585 88698655968
338430333236 -216726501373 91583978483 -62540933819 -110019680917 737816354080 585756801159 -229121803478 -102969349162
188328294173 245062232306 90331992367 337752724001 -219609522430 288522392315 11586073189 525906464390 -175982210732
110158780290 534961345493 235533865700 -33742860776 594259188561 41546268021 -124581827963 15233933972 561331484029
449862826314 -451453384590 -77323253594 -50780424047 220642161090 -218662557713 331358519127 -121394373926 -232463183557
-433724398546 129000853848 488965039319 294607377334 324964168180 167774037409 323650360058 240180289333 279680141545
-8288455041 -6379723629 233758483687 -440046066455 322973880493 86670438110 293473710320 165399656588 13498510979
-325166842438 -215741941451 230132610251 378378836226 123300611091 201226409826 147106172492 268122050296 -107207531020
-557451877216 145492910805 -390785337625 69313898259 -188832777865 7327357687 -267644457518 137405423584 294149091727
129938396075 80158836880 386274916771 195239526804 200612794295 356283270370 -417312858787 -443235616426 -301248343329
-54244411660 -34584567496 249061229545 175354966909 486182169207 -34147195318 110076574925 -251080666874 560586351773
-68902281989 -491140803507 439715844858 -617266273242 21144486310 344286218004 -76337412870 166496980209 821161073169
-347527471706 -341636047274 -162414751938 265387604682 39530143396 204066821994 178016446844 -371860768235 -226237406174
-94955449988 565405967572 440667753517 150777879069 -512097469549 350465075394 126137555961 -291082446685 -351519645667
-446740687055 41200844349 -197920721842 1256929211762 179541759827 -339119263225 -494584570425 358862711695 -254299038325
-231028569082 -42379616991 596846145696 233200294122 110931854829 -132980042197 -119329064163 273412270000 181717767663
144118628937 474688348267 -310989302940 123852485918 360635326336 552241968323 384092446144 -96086980809 237010788005
225639149820 423517891885 -215501027770 -338446612479 276371148554 -171065004792 195181615966 203932378868 -13601643332
44383372919 83337507288 325952452080 -25752542889 214086163965 278161106343 -649942920683 -333638210168 -100477626481
92790595109 10109675990 138333985376 424326574523 405466837298 -310632497125 98387603777 9076062071 180722556982
287243534888 335472894714 47349169273 -719394428696 178700940783 84244658433 121467988139 -342414962748 -23805980215
-31155362995 -34802148204 348668316108 -34305826207 233879839400 -136458866534 235022285981 516010328091 -90673524650
-602551147848 369103806527 -64059594960 85716660434 433995635661 411128489956 207547453034 302050031666 257760529468
-119177464177 122832810458 118176279364 -5125506899 32925296315 257338084761 -201454640312 -102399652491 -120870915311
233240870650 125375885499 503230280862 352274364580 -441332446112 215663989391 332714415875 235645135992 -574720855732
```

464647347637 -13551229203 272204866093
-21767571500 113910312555 -142540117461
99003889969 101659687049 -137295256798
4856118480583 -277096860992 -314747426936
131731962214 -665224441780 325745026489
-196919885188 436150479121 355024289721
330698788954 16424306164 350940115119
422079016643 330838851632 144932852660
288214868734 -217219172462 423742929730
44153774980 175237398054 427993859500
512539470288 -383033504171 -120308773919
-11328046999 -1794547112249 -276894745121
177815421957 38016728426 -10393301613
-203933227026 198923428494 -622858581205
311579576289 -292810274077 -180493260663
520628557053 687101126101 9976106193
421232625851 149027185232 -338496359637
-108848221184 344227977991 101968400514
-146730119116 60211356598 20069176563
-90537980959 20993131449 274704480865
-345229762472 -58183413710 -227488698099
232218043922 -32357591565 -495098119457
460562992270 43151773456 -32343090598
614895420227 -88676499718 68738269179
-250286392431 670632072169 100588636721
87473081497 -197132274990 58064447857
-153814496456 -152685331266 580675135416
-206283353236 -274277542844 -460305748910
59814116338 -250217234011 -148959747275
-297313218072 -292841369387 -192742345530
-281551098352 180823598236 287364887438
266460198239 -15226098344 -174461760282
-175485690013 -504483722025 -166476303465
90928118329 199881395243 -198724027965
-257387483689 32298860863 216265323497
-317642973147 213180921944 230667790256
-418174977746 -492013143100 426287123294
-203370038435 353343047534 15538272329
-36839984470 -306455125756 -370299931607
-161974116683 375421998199 -174474475614
632215891166 -37269777910 608502313693
-189840620105 -139430197161 -2727430098
-208275759503 43576775720 92047366806
-196826414299 -74402896919 -484297834724
109231757212 -670913185167 -31223194572
174101602647 -204961914579 218409849476
331937281417 540359437163 -303172176025
707050070243 -76370021960 139871561350
153126396957 108484810781 -662613078660
-21804453886 -3075101710956 20405601197
43911487858 -241837843057 -232551193340
-451270058925 135471656687 -74205203533
76095797900 72871929135 470836910031
-2427779811 -459051514321 326924971595
-354727371992 -625440151763 -94800221260
-46846836939 203251523372 -208075068586
-242616644595 -61914521798 273298433958
339182138452 -130426882972 -496158150083
445407482862 35554646969 159371332234
61030583535 253610846948 102317775353
-312564794165 505939327877 108665962441
267646615471 94892187160 -343622687220
321835687003 -8277711644 364650018305
109517320481 -132386373263 -382888095302
-298466738615 165205981268 -375617936423
123441875027 577387140673 -235957235924
-109064824329 -56345318837 -138836923164
33709791907 -311973111115 311873000076
28574068685 31297969798 -49687924928
82264525613 -56101527368 -591167455687
602025944572 -184067802480 58748842896
-522471521480 -117501932033 110932691858
-198369477061 567064428975 327473951634
327836313553 225719757751 255239235833
210158196416 -19353884398 -116088591595
-763679916339 -141014836494 327129830706
96935111986 397344960813 -106618391836
217477622582 -452068804878 29490708653
-262622169211 -37518731263 277953774258
-407132145986 263831106353 -482011166843
-186192704942 327009704709 -350519932963
-6401754693 -164852441548 116405292185
199398640254 581926207986 571476664816
-26617922287 265023563277 197591644083
77650242654 59069771065 -235874568593
-276729608370 125854550452 -136449625923
-263002695598 123083979614 178839473692
234692525992 -13746365659 184693774560
134231482928 -265159720425 180490754744
512400295275 -313605058761 -115436022319
173685186620 -357694318308 130137907930
169165954833 671282571870 374962592187
48635648093 309710638895 -104796799803
248384998105 337588133163 -457020185729
-159459153066 -84784274072 498387422001
444071301957 67259765344 493569753566
-211719828696 -374311565973 277211874065
-473631306762 475625742102 363403246950
-20196806456 -14761956739 345760003286
-18400971529 -477211623573 -93269373699
37541091255 188822328897 -99908981312
368195930152 -31113887098 166320589552
-357318536859 258379292558 301839492118
-289337912984 -498297212270 80682007186
-412904789871 -126663063935 26504105882
-173241385561 109505706708 -252309849301
-384327159644 66570033986 -686001766833
-268807776826 243211661576 371998676172
-483897027991 -56321655874 -4493900098
376585132290 220964086546 -11292576101
-363612934845 -687961676057 88730301784
83045995411 -72211327179 -693156097770
26146450596 244697837988 161266970131
-175565313458 202736368597 222934239290
339631228346 -97188386639 412731834219
-126248559888 25163183697 -285423040137
-226065245121 -77687991742 -43685197579
-4458203169492 541527310736 -17691082970
29266467316 175572966177 337349707014
-94452626997 -193546714999 -166993553317
777574431691 426218020275 -231691616109
-482761111083 378761273495 -16910038018
187824088898 137528699319 337823554488
-46019063528 -36313850256 -55764788813
40214747119 139777642868 1916145158
212333029513 -135406311056 -101015860019
241617028657 -706388874755 -176476731312
-62872018259 64732698904 -737964427038
78179440055 -273167896476 264868783754
345090691885 -319674931431 -53168847278
-311419575100 -410433903967 230363696751
-253101603166 -405012861937 -117895634732
244055057374 -89317250238 144388836615
-387019577470 381102315000 299578419669
491705248482 225814470172 150899256968
74470734255 110908836662 238179596877
-275635846747 -51004963632 -371253061546
8694042694 -460723043834 653507465958
264585893380 -362988526022 -396503087845
342266704595 46681265576 134145721094
-636962111647 9325605024 -282542620469
178411231191 38525216105 -331001329784
-16361485164 -245144015272 -268175607620
102098830161 -202926734896 -209204320781
-112074374978 72369977911 218948455120
129531989521 -232775053267 -144851221218
231199239855 -819444676494 53487500472
116288913052 247439593787 -273111495632
-430535830582 -218327516827 -434528777326
-449111156517 -230041420618 585125798291
261494737285 66561727133 131774886654
-203903702632 -468154828919 183134918491
-490458584905 224639380930 -278659832215
519453023407 357964223516 -385321671016
-292429603756 198626703040 -262469765374
-273911244522 -425668418215 -275499023711
329937663269 -192954472989 2795935050663
82472543397 -233946992025 -414669591454
16628349723 266411604446 70797002541
-395332318014 404526936946 187020661622
-21118931131 -232441502982 -4092033421171
121774525219 31221597275 -371562382666
-305263363088 -2246398026435 332563219678
-160131965917 -404266687144 -32406501475
165197117308 -221283351697 434663630841
51889798497 -30679298688 -536504323153
396566171250 -208522032872 -450159089028
256465203445 -59085526611 -53581345072
266680403228 385704778478 56227786552
-214626238437 -395629712277 99723468315
-672309781701 489954887990 -276695516815
12139027800 -67032858538 -209910559210
-253087366225 -410013937058 -269272023638
385654294696 -373853706449 -396722888225
43721542536 742803351697 156964840730
614953726057 16700827164 -434543890088
64195568355 203606384967 9189549634
1884997811757 -287503745174 359616992355
-241150623171 -353257099015 582379658449
-374520152189 -172833833223 -134663384493
-80353550147 41384618488 -227430178978
179135873821 120530105263 104134294786
-143743208719 113623488858 236359409684
417025701817 -22206840584 459283544103
-392467888073 -75894431968 -188856631373
-211037185474 114712006881 518827815916
263488642963 301157727381 -280096135998
-106818128792 469331392464 1711953504
-434371908993 206566005989 18079608807
-327642826645 -310877218085 -28456047185
-44683287178 -507404963791 -506497466274
329836628927 -475362081857 547283086218
-258463221929 -205395888754 -69412436679
411558402512 44643544411 -218589282241
-278558350607 -56477168992 8037526359
698818350829 124505617901 -66515886475
-53477127914 -155166943851 258578021027
3437659372 78373911736 -181075000296
-364202094721 -333420816071 -66478716518
-94232985999 -106477497122 -521536238664
-368622795430 417676710436 89412876090
-36423831727 601253039014 -285828161146
-364540911449 280075766952 -180892996492
-157215835233 -35733757067 572706514580
242245719534 340825283440 284861670384
-117298448222 315516419958 296566722300
-90699697993 299969964502 -20788534616
427114264993 -303003915403 -150737592056
102407183510 409294259675 16321929849
23417763010 172856752880 -616911964827
754883033800 45620764199 223261589057
6888939398 109744689512 476348092749
33867830226 264007820304 -384661210272
58102543336 -234682965607 58742296215
-145718246194 -55718726177 -193847598177
-334074178830 332477901812 303313877477
-301750218988 -606842560902 95593261971
-108917901887 -376561592844 95856823020
499609462815 -180028526235 341882902889
150838925656 -479456875654 -39388525791
119601075246 74444476654 238359304775
26514783480 -290130344041 -296482079470
187201121407 -39450878298 298628736571
-106103923505 349260223933 -348319022727
-464910817192 -116621397167 638877459036
-90196231042 -594145544988 -279728129736
192756330899 113930004749 169224326411
-626923208521 -55371505110 45879699978
-277253533165 -98746308287 37725288496
15302099340 -495574154130 -109714451327
353822485043 -419343414508 210111047554
-36739598862 9764475916 -16710655720
-9859750087 546531525766 -141040283678
49076755661 -86450369321 20233952105
-203789205477 38555150925 -189637402711
492214734004 138290134043 -134773125887
708150211482 89319366801 149420658477
34692750986 483298645657 308909746039
-85818056417 19354948945 762503363567
-225157683390 607200413600 339673540055
-117882465545 -411191028603 32949806479
-51043971998 58195030979 -83593344246
459767061595 115850619545 96581154667
-76539953682 -318192437950 964889893775
443362809322 38456622910 167695363618
108286207866 -23022659703 -177518515259
336652995302 -495597449530 432740182918
-47653405705 -3174135062 -28813627061
-132344051866 -214835707711 -595907215774
-611670353641 -224465804399 415792643744
60547816231 -60524874885 880056281037
-446943604283 -534070467194 -58239421268
-201047809285 244295989938 6616320776
-76116505178 48376741493 17688447619
-271757961746 94635976583 276717961201
347558872131 -386273478212 239102544500
-42971408413 526216798948 150863338580
-395461796096 242789188179 134178463696
-146650822891 182079102529 -192992214462
574392794160 88022362381 -177310831682
214573421565 337890548096 92326102178
-174038845284 69765616051 -114596011981
241029384104 199895336022 -108894162092
330928613024 284409199337 117383131670
-273640541756 -84703234480 -390533819246
289756230412 67052956125 -82700421461
266420641778 -621900288567 51566629535
517419323463 -119946464877 -278921330773
-394671236032 58437252687 394355260320
-207596536993 -403413865250 142112457960
87028015571 518628414688 194552475487
313249825856 -162280833356 712407430014
167345315553 60408820211 234564509247
592802255158 -227438158325 15543654627
41675498951 283558383382 -35502824229
116127551695 -258143292214 264427044739
-251733878421 540839443944 285873967889
173740809569 -213791994802 -646822234912
-438168735265 11977545638 -352126979945
-26710323844 233180963883 171146918420
-222519197147 -122082224551 -95953669402
516572341468 599407538110 -315228941651
52303945158 -175084926533 296096131409
429717887366 226966190257 -72273474758
173805781542 180969278572 409796625578
-115236310272 -177928699832 -110038026068
-22077691362 243359577342 -116224267461
-43528362056 -245007108472 632626026341
57834511779 310185993309 -19474482615
485077656463 -249749309223 -188964268533
536871573671 -100482889288 223528868901
241919150941 614173640977 -74437115550
131203025742 200989308347 473608675961
408481551471 -422515110060 -218098173755
-115469556221 -436371856970 -18532819702
-94547921523 -22855207344 41051460814
452295761361 35046326794 -259109812420
24654680159 3064985661793 -306190827275
-558779156689 -329547175000 101772974751
-252663457711 329914180109 497199725981
-380321768732 228003262647 -579036806866
-103124531316 -37550964228 90627772673
-18604386183 -460760406552 -10518384287
478953284481 -302226978778 245267509015
-2171673654 -373371209538 -418867573644
652612019560 27733553055 -105899812379

-419442669625 111338226045 177809813671
-311071350887 78773218209 -320644964122
15579350883 425711187211 240708757758
30499848203 613122537818 -338996108570
-356452840806 144300449627 -182018756820
274307493893 27343880751 -30028617323
-201110795332 47529551376 78612469175
79344598875 535690011939 51848956380
-121947288422 194894829863 659450346215
190555947479 -26113696824 451354738308
-15353966147 -281916997638 -274822494178
-454357374088 58380659038 471316856024
-64371646150 -25353550153 171141572648
-246263922268 430045492944 171004215196
-329657788984 247847350373 1052395111
-364104433813 3807780090540 -381902179206
-98617926277 -336963740328 84720818648
-344578766981 -519473320245 -295580326437
198289152475 350802547992 -485095028943
239714515369 60084093961 -215775729797
511904335429 95693418095 348611752093
25120054799 -514858400892 -564359307166
-309515404043 45130715128 121571401673
583717908982 -153852330687 -256493968170
-402682429094 222910863469 -195522003220
166411575514 -236594610172 536430919574
-35881395827 -87467329324 26674494291
144915962196 3870830213 459690274677
479071624292 -25229062233 854263938586
-164971233583 -407700106145 178408181847
189205674088 188447543742 71930231627
241214887995 62730643829 -177182852348
-115756158153 694692646922 302207300542
421801808138 10179554159 321627468310
264407834062 70082522879 -488880021776
488686917852 221294282238 152215952110
336475637910 160109759640 -531614408527
113262465560 -469679410042 85431513013
333156960892 25869567922 239946631831
183878522912 254130649795 -319092951430
-462667491121 321981401234 -150023355082
-2785728365 191778809170 -15547487936
-122634659437 -34934689934 -266453176673
264971335600 216587131125 -42574009943
-159692308309 147891029068 -191416900
292006772241 582895373201 -12750140923
-202094875637 281067757948 -270918543765
-551395818467 34984110315 260809462829
181129660664 -45388196600 -520845502380
301848719357 77175201949 730238512670
-489092254574 3244117417673 -31609766390
-250583380032 -446119495402 82217275199
-45743711863 175758828141 207676737054
214766294385 -409943993381 -34490725777
246717483147 284455276146 -103671017487
17341475136 -176658595270 414081632135
635964603228 -163063631014 446230429355
-24824045642 446492175062 146656434464
-82163493592 -180534134699 416546442705
501357511957 365757524576 36853061949
5425659309 388104032347 -209159241713
-40043057094 -452097336985 -220630426464
178852060853 -222355441450 -264625634394
-89300204293 -43253625753 353772621055
-484053973125 298715960986 367018513968
728577250997 -27762778920 -94469932823
-182754957712 -203111586713 72190155976
-82084229825 -748695956616 104797179653
33100192931 -303376887932 369962310147
863560199635 250097489737 524258220745
-115831823245 163853940456 -465547089398
-158789273831 -460119866473 -303993747633
98555640153 -22397190324 -192438418243
-169214602246 -23429677481 -341338626933
-82321363801 -31241843750 -221501244968
412591495387 -47968455168 226735695776
387047342509 -456483318831 -149064442062
9423396308 297207324255 5099050480
147884174425 9517768207 495187581905
160702553970 -348759203106 -324701986601
809133964832 26993616019 298376338873
63695813866 -808260930 -23340352989
320857281870 646503111248 -551067466985
-48195867970 -189375042493 -335267593483
-167706952744 36165940913 120193127896
-5987317363 354169745904 252583945031
101117581662 -22948409111 -207879073151
-498814922928 -29706232578 -135626765656
8792201293 -299435819882 -35108692530
-92617189117 -2618327542 -28490753230
378326492184 344866432822 -397649702611
-296193452776 27298844814 190923181686
43383779173 -530864633727 2065801591
198296027412 415184579047 -490989158723
-292487874235 188529357268 -16501518695
409831782795 153766584792 527483177074
151414271704 173291036073 38889715383
-5569059365 -496344670677 -505406692518
159848220257 -4652304543040 -71194090797
455650018013 -268076779311 -205491765130
3352900219762 -93480469059 -126566891649
98857545188 -75993305892 -168913118040

486107262226 133526262667 141785996998
92544417801 132765526170 -350427755554
-73466839409 -612283317085 457724870916
-76524150074 215455144823 -343216160603
-107633850704 13828104043 -357298603956
-270937607788 -498422472777 -548933734658
550562930885 -9541800278 -94611946283
-415728510780 69394731511 -63478755463
551419653997 191371689244 -64889641587
34553379439 -664544443424 -143480507056
-489246202551 173791954515 -36857922112
204719745127 270529939780 517161158275
-69018840603 280894083433 175290209533
-292203832969 179667810635 -467570090381
-212608640894 -425829433695 344729242157
-323199969567 102779880489 519497144232
-23523109239 294937326069 -235657855214
16719515095 -153255974459 93823032423
-392922334927 126366758776 -280196748887
-47317231196 37523305565 -209493459163
-179793827106 -193021186701 30585864378
-251876303058 409880376086 -361420758261
-140532976688 753133670494 107936674735
610531638947 17626449806 -674513771772
-89937969776 -63587813076 228763984430
152241465023 -16036345962 -82566542708
-30912670793 -37237570934 -330932831092
102641451940 -94949096451 16185551587
467162818615 441747420214 29078796923
358307882393 -226967224001 359966345453
-169389003471 -154137792284 104548319057
178565923684 598247153967 29643434496
-225117747692 13638753244 -172753356582
149110712492 118382954106 -33191423988
230134063736 286306722405 -287812642385
-331074390440 -500433538233 -174879621861
-512634014603 194229134916 650849688428
-96119718224 -146318646186 -228890520147
544325429038 -363301492891 282380025737
85031099186 -17588404518 304824600350
117278895950 -386444394325 -326936175584
-50154112990 -38386395141 467377224139
-83908857333 536792807908 470226072635
-161453693433 -112856200521 -249201134231
535373318240 370929331789 -108995197969
567910336092 -249907805261 4624995362
-94351400712 156024526125 161919673252
224306984215 -292489315593 524028155453
64820541637 361738427641 -273054706586
486486428659 117815446069 48599235481
203485751703 -2053924136 41902546011
-24581945412 -330732372387 -159035394273
-205123161197 280285611214 -489772358304
316808019344 2505280739 -82194310021
281702776850 113233605522 -125169138039
-164233846745 -353898211309 -513834090712
-328766868591 -243911875884 -320110202505
-117233568989 326646614592 102190129035
319637072314 317687018914 -262275151353
-197529852045 295864892936 297725033786
528192579842 259735669853 -350707490001
456748310616 -514338607600 234615710027
-338218111640 119932760640 -235916655457
330179189343 -501275333438 -435615804896
281607556569 -354767170383 -8819433563
-18470039547 380353841568 -505997963303
-77377691811 -106948510564 87820789746
312940425114 74326134051 418262694480
-533242923010 -239724628447 -49794288208
-285584264723 -249263261824 489294430313
160471709543 -150667750755 49131301915
-432069263146 -386658756160 -59453160279
-94210949930 391296207108 207382069192
-169556833072 -218489051550 -283599019709
-494968301917 639039582848 263359479411
137288997803 -281094595705 -227818911859
662722261213 -51076019619 -5467774168
295609561592 668314620959 223829766940
86002417494 300281297208 230959966244
-314271481894 2671628287436 77437847305
-86792664152 8071167539 -310681131554
-53650134137 109521105354 -93145878421
-132844603480 488925680979 -694442629046
-215872290968 -25607376524 318423698068
522938396780 73088585873 488164581100
288162410695 579496722516 -164786603281
42476822243 449961706987 -4868476339
-417301893683 533356251684 18489731649
267010332614 200349993960 -223073871879
188435426949 -36425658030 -205057175997
139579738971 -34133977593 -556096351956
504257175444 87543088772 -1223838361
-226690219973 133868652422 -403203761728
-167570362297 325652571523 75606676126
86742116733 -23743193945 -360030792126
138511804884 -22379692347 469882746451
-438161063477 -227851929683 72942281546
412432246580 240936108583 -208149761411
263461351329 83585252337 -354512565910
62902083356 104587413024 -168276113210
42536722858 -37382292089 362416402401
-408098572913 495082813823 291176755993

-5431344792 91374300525 -321368333363
586845868866 -180520937254 378194816236
-49410007070 -512500105598 -315810557608
-173630681750 -428399408741 -119968762692
-307686798995 305714752633 294968971950
414817053241 193845710880 -123757671713
-49118629049 291307398338 449670954169
-652920519306 -22038400634 8298376439
-38357282883 -84929293781 -235967139480
95590833681 584122026545 -114103300044
-111312409234 -170886076601 -317541204918
16664069693 234364814835 -369260563040
-41002912100 -12276825809 -554144181005
312161755402 389419290884 8089206367
-426772268517 446405745882 -282955879400
245722499861 171151192020 181937285919
64455312422 -409408615127 507580811410
113175540330 107823581128 -278358585218
36749795762 -530568703130 -94720550038
228515984668 224637508944 -22791738855
-517774628281 68528527671 -195137964434
-54880339428 -224283694101 295608908699
-619244541726 -169734311123 133439215544
148539173738 305716994089 611500409236
-399548648825 257485158643 11837134688
181157200738 -464699538857 -199101177797
301875694793 -315965387086 -121434196022
229586294890 239060109764 384170611797
-134049933556 29728478820 -64491501110
311098739318 114580053108 494887988960
-315900041002 -251693614112 -351224380546
231027342852 -467208136263 32015441397
-551839934247 251608492130 283779840910
-296589736869 -502127678073 439747173891
22830446874 -273679884184 406489310818
325745592334 295861453602 -12189048776
298527575735 -117348853302 -166971458403
545269209498 -24096926369 62243550647
126088269230 -231584553669 -4417770324
-494998134446 323027042368 266822046418
452870676302 424039396785 239705018280
201981563541 -141895181423 202551924857
-86606430195 -30993238812 215931498608
-171156595973 348556390069 -552695988632
161332836915 7705618689 -316179485029
-28510641113 -166560347078 -422933577654
65431015098 -600737170217 -225620424772
-357706680086 -361052348884 291558794637
-90260581919 151172420475 92581565943
-385566063549 144081660692 148475263939
-108398867415 91744702130 11832712159
-461285405361 20206133527 11389359637
-179911464873 -160959566842 -702102873501
-124938058526 499256845693 -568750286687
-175189939448 503475094579 -56330949401
-589188763290 -568325761749 -110054457349
-68202324424 23459424350 -18665694079
29748973863 101731272481 -64910396472
-432791141893 291576467132 328919963570
-370019206111 -479380332250 69362569937
99888608887 -271416779792 -185302613171
-128696405244 177684142012 -27768379997
-455640337881 -230930596366 -413953320169
448533881756 -233279964499 -122534950656
226522930108 45164962630 -501283483303
123779583222 187756928286 -8824953010
-134317904175 515682263800 386824424211
-531211416947 279012736571 -2395024050781
202763334001 837721233753 -481632635216
-140643755761 160657071937 -84076769595
-198891304033 173922488622 -157973721924
-289589238888 5790056044 181786007387
89502921356 242638114037 -625453701815
-66152316133 305244373316 -402571336798
-183493623799 -232143949598 -372061006192
153005706262 -129649702506 300334546810
164528998060 57517353720 204175991485
21592264211 -607376414992 -104911417510
-189460378749 -8472176685 -73093584600
-450775908674 513141429683 316185541840
735171666480 333721354697 45844236687
-442324408584 463088443198 -14710757250
-600083417540 -46107169342 190250630523
235988881065 128840129137 175352762629
304705817653 551940774313 438069769641
265487245915 -356770156914 -499521075495
-65067457898 130398527871 -74415355181
97760672813 437126635679 -549830107396
-327131847728 -17540524118 909091227787
-18812641767 -256731484800 263744576161
-66934084164 -139634180957 15234098355
315577072021 -103059464647 289832406820
479875462607 84990176079 -421915828671
236776489114 -44595080617 -179335055134
-50817386121 -384152004763 328609427261
-3657038234 257960488690 -118673889299
213616417689 140518696269 909224286114
604647858529 -489707059556 62533498333
-87009535785 -69392784235 -633177031241
156143651460 -276403796538 314561913969
-208639645066 -601299013969 -391862012436
-8584412616 10091729939 -27504228481

-473575711327 -272463391353 -37496528186
164698882610 154256518105 112711082207
-138508020318 176490841023 -320238404613
-242118019810 350216005576 478236337439
-496900052985 -105880288441 -217583020487
-347957741157 313076865712 -270327820626
69914671770 21411789970 -175395611470
-260840365426 -239502982177 422789535768
-498517724486 -273829967517 369666029680
-301905993015 458362284938 -60687793824
-5204571250 559459262118 122222638533
-338325912692 -239339205348 -413309947904
-585583426597 125520350595 -116872874242
126855532169 335190749949 99732096311
240297090341 137354571313 209748129880
-95997195859 -321678290978 -211902759985
145047482929 613320443288 -568258882755
-95990078596 -171301483052 331793074996
126437977088 145575061293 543894882146
524723000127 -538762236760 -186463084397
259448816073 131980030182 -38122530093
-2496445393 -433102195884 -349522114012
429586210478 -55625941484 -16829140159
290096843609 -17399933410 -92273512184
109003363357 459227781892 -249523031655
-474268792308 -1436870411 391164496045
-36059566826 288706329433 -181391837905
-41405889467 -45040782367 -482077179723
-260047849549 403594923420 190007373528
199793563795 513007850983 84304709533
398670846995 20397579669 -329687943283
-410663200357 342258563359 -392791501759
355968450453 65921307870 244525443211
-337902149189 -354236170545 -380697654795
76544116952 -238819264289 395134918537
-356751618399 319551629486 69380776174
159866878872 -350166124124 -456482110573
-273250384523 -247752968230 -125999303536
-51135442086 117335694397 -415995873204
-669808117532 -549142031821 -66492914701
-142741243965 195344214200 -545332553839
253335424093 -397417220534 160698377267
-110214311391 331833935970 77089209542
-463598024065 173691393491 286727485405
61352419656 71745108693 -161127676737
200185566118 278471659676 -197701225736
657495288402 -382644452274 190203271384
59585593039 75754382703 -317018585369
-357428736948 -75209011505 164278543095
54135087570 410549474592 567027771378
-880501122603 -83440624185 -569014449403
-66983892396 -403625370384 206085934587
512037021869 -113320485586 -209409596815
-191038875385 58122433848 -232345214319
-264182567542 -635092748565 77520599021
-112603168920 -81562482005 -75054959866
-319897316330 -138781741268 302500384999
-357140740080 120053723446 -145547608877
-277662401231 55296462334 397202971961

548774794430 -138700953967 -134697098577
114386600742 433148075479 128095342484
-430240261213 399250410598 -411032943898
-134714622552 -192832347103 385986579959
-1953814468 -346705857976 -471359237107
-38101634571 19359132641 -341666883981
386937398082 597241315395 140623247159
156047769645 -287318119633 135510427736
-266188848176 388507198920 -125522760323
-531782609099 -620867012015 46613611443
-295768267885 83456293988 -146424332045
219669880058 -344133537278 -193510899580
64675789147 -422391395192 63400187274
-92833436892 90540171732 76943790761
323616398782 -293221463562 -644153601361
535284018796 72322556457 187801562241
126545387291 139294166397 -431264032288
218513933099 -197677485664 437697063116
-206875315651 43506549697 -292359454067
-50004780795 31909202363 116192831203
-657707325457 -436436721117 107087574615
116980681923 -57809184664 96981016401
391489417576 166951787155 161740727108
485566870807 -222266208357 375978148737
-134819356337 122048804817 357817823232
11044819016 97781477040 537744412326
-14227497893 -163088209649 310495582965
-354952159292 26511843572 326925085825
-9286968588 152665588469 -388042789342
132736634572 -502384297624 -164435871726
-285107682135 -362649599262 -326770654332
-639131040854 -135864089028 171425971149
-142042231672 32106085788 -310445111304
53738424771 -429641812044 184985658625
425030576953 51914575856 -84219249419
146235996774 -23633616166 -644035478274
133181944988 -12435732613 49007806355
40548922336 156164409098 511073421069
510795804376 -351356242320 102478048251
58624627044 -459262573323 187102278213
37343058186 549758463946 475059566589
414969051829 -36733599439 -650695950532
265906052201 219423445908 70256828983
365284740291 241002697175 -92348879083
-22401061254 3379804411 -379813792787
-81565115415 -362242860119 -419375236574
-148875315131 -62607003920 103811901627
317588569928 -16721639048 -163085086536
442719613426 117009832344 252220500602
-471572160074 257040084374 -268189950344
273165282057 -405974324690 263600293530
21919204950 715831735066 -24424060345
-53149149934 171187568196 -83667945615
541532223414 -413165131139 -81696625715
146155416164 -336151427327 272596276852
-55876622996 -57294118897 737481873193
217947584098 481685520602 116288300595
-417341299903 245250885889 299076924440
-349389672550 -261114373100 125379623822

-204268448628 -430556963699 90689366604
-81528502609 -73724719370 -361347642042
264976398150 363877657119 93395978420
-465941386304 11736973167 -319260988398
-421485240146 87414903193 156986283455
-206470554519 116133275026 87306611222
-461321122429 -58923854689 -299621554550
-361998238758 15493259263 320009142084
204590057642 68849044155 -300937730001
176607791562 751503337899 165941271222
191768737329 284024167434 358100405496
8040619569 176602554258 318683405595
378498051760 146128583486 -460839072751
373823954304 -497356544959 426868633646
207286689610 -158388421489 181849987242
241827236116 179081536460 -507510750180
82273981041 329968007412 -177676034575
-100676177881 205720396208 -16329805706
-832064679901 150996846662 -386859171596
-168758828558 300886762484 -82194521229
-32619425623 69156151110 -89821740979
89069844877 451852508601 -47463555570
-330992546663 -430039368708 207812947203
-89347481710 430658770290 623719828141
277892555140 -46389814664 -262304888109
6552750395 -349128961403 -206988432140
664129816921 -221582203452 -71005775389
-235489001957 384237917634 -276625552248
-441066342443 -147876174657 -89749800357
-103685073371 -298486142391 -509961135781
-361296011253 -127956188654 112144645361
3658015549 -87728980559 -454677832412
234320548118 34355334475 189608233284
177148962502 -493992652568 -281867140029
132643455520 367824686500 -272960071119
-215840764158 -528235981029 338796874709
-131029838518 -93245738987 -355417859383
-1067559559 35787867270 -542967053932
252643807299 192348299230 127185005069
448082122763 258533992852 -273515163440
205743574951 -44152322890 295533080894
-617058446966 473253046549 -310828495778
381286918183 560736308415 -43644232589
47674387083 -29282605435 -451523548746
388126455043 -319551921709 -385669239516
-61321040497 -395516793557 -254515482189
-100564559619 -258639163874 -87860359089
-11516322326 168047019897 -56827658018
-596596986124 -277653186525 344094259849
-118221285406 -500435387065 -439617101841
-101593070477 318256288009 40518746994
-361818296529 96013916647 326098884119
-237953562788 194558223278 -165175064045
-160917953165 537032556064 -225490294357
573466074372 5199097911 164982811336
14397697664 40627352862 -151897358402
-228568199129 13369268920 -627105014474
-155815208379 79863743450 238277753148
27444735176 -476944397736 43541888404